

金矿床的矿物蚀变与矿物标型及其找矿意义

申俊峰¹, 李胜荣¹, 杜柏松¹, 王冬丽², 刘海明³,
彭自栋⁴, 薄海军⁵, 李可⁶, 刘圣强¹

1. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083; 2. 北京华宇工程有限公司河南平顶山分公司, 河南 平顶山 467300; 3. Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Quebec, QC G1V0A6, Canada;
4. 中国科学院 地质与地球物理所矿产资源重点实验室, 北京 100029; 5. 武警黄金第二支队, 呼和浩特 010010;
6. 中国冶金地质总局第三地质勘查院, 太原 030002

摘要: 绝大多数金矿床的形成或多或少都与热液活动有关。成矿过程中伴随流体的运移和演化, 流体与围岩会不断发生水-岩反应并导致金物质在适合的构造空间堆积成矿, 同时在流体途经区留下蚀变产物。这一过程中形成的蚀变矿物特征和矿物组合能够指示成矿过程的物理化学条件的变化, 是找矿的重要信息。这一能够标识成矿过程的矿物学特征统称为矿物标型特征。基于与金矿矿化关系密切的常见矿物蚀变现象及其时空分布规律, 并以矿物标型特征参数(如载金矿物黄铁矿热电性特征、蚀变矿物短波红外光谱特征和蚀变岩磁化率特征等)为基础, 通过蚀变矿物分带和矿物学填图, 可以建立成矿模式和找矿模型, 进而指导找矿勘查。本文通过对多个矿床实例的总结分析, 认为以矿物标型特征为主要参数的矿物学填图是有效缩小找矿靶区或进行深部预测的找矿方法之一。

关键词: 金矿; 矿物蚀变; 矿物标型; 矿物学填图; 找矿

中图分类号: P575 **文章编号:** 1007-2802(2018)02-0157-11 **doi:** 10.19658/j.issn.1007-2802.2018.37.018

Minerals Alteration and Typomorph in Gold Deposit and Their Implications for Prospecting

SHEN Jun-feng¹, LI Sheng-rong¹, DU Bai-song¹, WANG Dong-li², LIU Hai-ming³,
PENG Zi-dong⁴, BO Hai-jun⁵, LI Ke⁶, LIU Sheng-qiang¹

1. School of Earth Science and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China; 2. The office of Pingdingshan, Beijing Huayu engineering Ltd., Pingdingshan Henan 467300, China; 3. Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval, Quebec, QC G1V0A6, Canada; 4. Key state Laboratories, Institute Geology of and Geophysics, CAS, Beijing 100029, China; 5. Second detachment, Armed Police Gold Force, Huhhot 010010, China; 6. Third Geological Exploration Institute, China Metallurgical Geology Bureau, Taiyuan 030002, China

Abstract: Most of gold mineralizations are related to hydrothermal fluid activity. During the migration and evolution of the fluids in the ore-forming process, fluid would extensively reacted with wall rocks and precipitated gold at suitable tectonic space, resulting in alteration minerals in the pathways. Such alteration minerals were formed under certain conditions so that their association could be used to represented the changing of physical-chemical condition during mineralization and be used as prospecting vector. Therefore, all characteristics of mineral formed in the process for identifying ore-forming condition are called mineral typomorph. In terms of mineralization alteration and its spatial distribution related to gold mineralization, and typical mineral properties (such as thermoelectricity of gold-bearing pyrite, short wave infrared spectroscopy and magnetic susceptibility of altered minerals, and so on), mineral zonation and alteration mapping can establish mineralization and exploration models. These models could be useful for further ore prospecting. In this study, we compared the characteristics of mineral alteration and typomorph in some gold deposits. The results suggest that typomorph-based mineral

收稿编号: 2017-287, 2017-12-17 收到, 2018-01-17 改回

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600106)

第一作者简介: 申俊峰(1962-), 男, 博士, 教授, 研究方向: 成因矿物与找矿矿物学研究. E-mail: shenj@cugb.edu.cn.

mapping is a power tool for lessening target area and ore prospecting.

Key words: gold deposit; mineral alteration; mineral typomorph; mineralogical mapping; prospecting

内生金属矿床的成矿过程多与地下热流体活动有关,也可以说成矿过程本身就是热液演化的过程。矿床的形成,也可以看作是热流体把成矿物质从深部带到地壳浅部,或流体从沿途围岩不断萃取出成矿物质,在适合的构造空间堆积形成成矿的过程。所以,热流体是物质迁移富集并堆积成矿的载体,其在整个成矿过程中扮演了非常重要的角色。

由于地下热流体具有较高的温度,是携带有复杂活性组分甚至挥发性气液流体(Gamyanin *et al.*, 2007),其借助构造裂隙作为通道从深部向上运移的过程中,会与途经的冷岩石彼此发生非常复杂的水岩反应,期间二者存在显著的能量和物质交换,也即交代蚀变,其蚀变产物被称作交代蚀变岩。从岩石学角度看,蚀变岩就是原岩(岩浆岩、沉积岩或变质岩)与热流体发生水-岩反应,进而交代蚀变形成的一类独特的岩石类型,本质上却是矿物与流体之间的反应产物。因此,由不同矿物组合形成的岩石,因交代形成的蚀变岩会完全不同甚至千变万化。

显然,蚀变岩实际上是非常复杂的一类特殊岩石,宏观和微观识别起来均很困难,尤其是蚀变强烈且对原岩改造较为彻底的蚀变岩是非常难以识别和解译其成因的。但是,蚀变过程是完整成矿过程不可分割的重要部分,因此,蚀变现象及其矿物组合便是非常重要的找矿标志。

众所周知,找矿其实就是找矿物,通常把目前经济技术条件下能够开发利用的矿物聚集体称之为矿,具有一定规模的聚集体称作矿床。所以,矿物(包括有用的和暂时不能够被利用的)就是找矿对象,伴随成矿过程形成的矿物学现象就是重要的找矿线索。

实际上,矿物作为找矿线索由来已久。一些矿物由于结晶过程只限定在很窄的物理化学条件(如温度、压力、Eh 和 pH 等)范围内完成,因而具有标识其形成环境的意义,也被称为标型矿物。此外,一些矿物虽然其结晶的物化条件较为宽泛,但是某些特征(如成分、晶体结构、形态、物理性质等)却会随着物理化学条件的变化而变化,因而也可以标识其物源及其形成环境(Tauson *et al.*, 2014, 2015)。前人(徐国风和邵洁涟, 1986; Litvinenko, 2009; Prudnikov *et al.*, 2011)对于这些能够随着形成时的物理化学条件的变化而变化的矿物学特征,则称为矿物标型特征。有资料表明,前苏联诸多矿物学家在

1892 年代就开始利用标型矿物与矿物标型特征甄别或判识交代蚀变过程,抑或厘定矿床的形成条件,进而获取更多找矿信息(陈光远, 1987; Prudnikov *et al.*, 2011; 李胜荣, 2013)。按照上述学术思想,采用一定的测试方法,提取标型矿物和矿物标型特征信息,便诞生了找矿矿物学分支学科。可以说,标型矿物与矿物标型特征与找矿矿物学之间存在这密不可分的因果关系,因此其也是重要的找矿标志(Tauson *et al.*, 2015)。

长期的找矿实践表明,地下热流体的活动成就了内生金属矿床的形成,也必然留下蚀变产物和水岩反应痕迹。对这些“产物”和“痕迹”进行详细研究和总结,就能够提取到重要的与成矿相关的信息(陈光远和鲁安怀, 1994),因此也是特别确定的成矿标志和找矿依据。深刻研究和总结蚀变产物和水岩反应痕迹,寻找和识别可能存在的标型矿物和矿物标型特征,很大程度上能够帮助人们达到详细理解成矿过程、建立成矿模式、精细描述成矿物质时空分布规律,从而达到找矿的目的。显然,成矿过程与蚀变矿物以及标型矿物和矿物标型特征之间的确存在“有机”的内在联系(陈光远等, 1987; Samusikov, 2011),是重要的找矿理论依据和非常实用的找矿技术方法。

本文从常见矿物蚀变现象与矿化的关系、矿物蚀变现象与矿物标型学关系,特别是针对金矿化与主要矿物标型特征之间的联系入手,结合一些找矿案例讨论矿物蚀变与矿物标型及其找矿意义。

1 常见矿物岩石蚀变现象与金矿化的关系

如前所述,蚀变是热流体与经由的矿物岩石发生水岩反应的结果,如果热流体是含矿流体,那么蚀变也就与矿化有了必然联系。因此,蚀变现象是金属矿化的重要标志和找矿线索。从找矿角度看,内生金属矿床的形成或多或少有流体的参与,由于物质的热扩散作用,在成矿物质堆积场所及其周边通常存在蚀变现象。这样看来,蚀变产物实际上是成矿物质赋存的岩石遭受改造的结果,空间上属于矿体的围岩,所以也称围岩蚀变。理论上说,有成矿作用必然伴随有蚀变,但是有蚀变未必一定成矿。热流体可以含有成矿物质,也可以不含。另外,流体含有的成矿物质一般来说占流体的份额

(质量或体积)较小,所以成矿物质往往只在有限的空间内堆积呈工业矿体。然而流体活动空间可以很大,即蚀变作用波及的空间范围可以很宽泛。因此,空间上蚀变范围和矿化范围有交集但不完全重叠,单纯依靠蚀变圈定矿化范围常常失之偏颇。

多年来,在理论指导下的找矿实践帮助找矿工作者积累了丰富的蚀变现象与矿化之间关系的资料(陈光远等,1987;李胜荣等,1996;孙国胜等,2002)。特别是关于蚀变与金矿化的关系,已经在多种类型金成矿作用认识的基础上,构建了以蚀变为基础的成矿模型和找矿模式(Gamyanin *et al.*, 2007; Murzin *et al.*, 2017),如硅化、钾化、钠化、绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、褐化、碳酸盐化等。以下就这几类与金矿化关系密切的蚀变现象及其与金矿化的关系进行论述。

1.1 硅化

硅化是指由热液交代作用形成的微细粒石英、玉髓、蛋白石、碧玉等的总称。硅化作用可以发生在不同温度条件下,但是矿物表现形式会有所不同。一般的硅化是以微细粒石英或结晶度较差的石英晶体为特征(图1)。在金矿化过程中,携带成矿物质的流体总是以 SiO_2 为主,因此金矿化围岩蚀变广泛存在硅化蚀变。宏观上,硅化常常与原生石英不易区别,所以常常把硅化的概念扩大化,即凡是在蚀变区域看到的石英全部称作硅化。实际上,硅化仅指交代蚀变过程中形成的微细粒次生石英集合体。

硅化在金成矿系统中常常贯穿成矿作用过程始终,所以也常被称作贯通性矿物。通常早阶段的硅化成分较为单一, SiO_2 含量较高,杂质元素含量较低,晶胞参数接近理论值,表现为较纯的乳白色

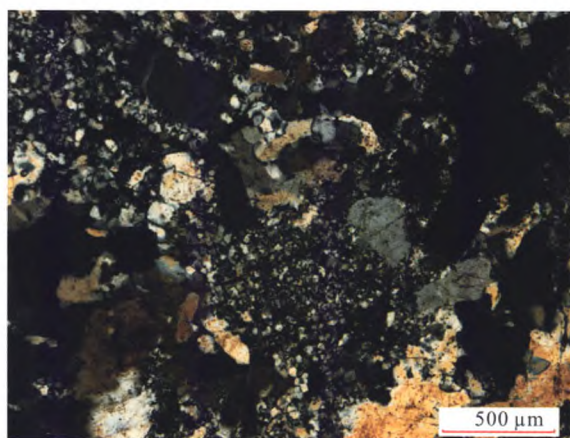


图1 硅化在光学显微镜下的特征

Fig.1 Silicification under the microscope

且油脂光泽较强的微细粒石英集合体。主成矿阶段(与金共沉淀结晶阶段)的硅化其杂质元素如As、Sb、Pb、Zn、Cu等含量较高,透明度显著降低,颜色明显呈青灰色或烟灰色,结晶度显著降低,晶胞参数偏离理论值(通常表现为晶胞体积增加),气液流体包裹体数量明显增加,有时出现沸腾流体包裹体组合,宏观露头(手标本)和显微镜下常可见切穿或交代早阶段蚀变矿物组合,矿物组合中有时出现明显的硫化物。晚阶段硅化一般表现为较粗粒度的石英,而且通常都与方解石等碳酸盐矿物共生,有时可见少量硫化物,颜色重新变为透明乳白色,晶胞参数再度接近理论值或与理论值偏离变小,可见穿插早阶段和主成矿阶段蚀变矿物组合。

空间上,在矿体上部的硅化往往含有较多的低温杂质元素,在矿体中部的硅化则含有较多中温元素,矿体下部的硅化含有较多高温元素。这一规律与构造原生晕的元素空间分布规律一致。

1.2 黄铁矿化

黄铁矿化实际是指从流体中结晶出的黄铁矿晶体。晶体常呈不规则半自形或它形产出,常见立方体、五角十二面体或八面体单形,或者由上述单形形成的聚形(严育通等,2012)。常呈浸染状、细脉状、团簇状,或者星散状、孤立状等集合体产出。与硅化类似,黄铁矿也是金成矿作用的贯通性矿物(严育通等,2012)。

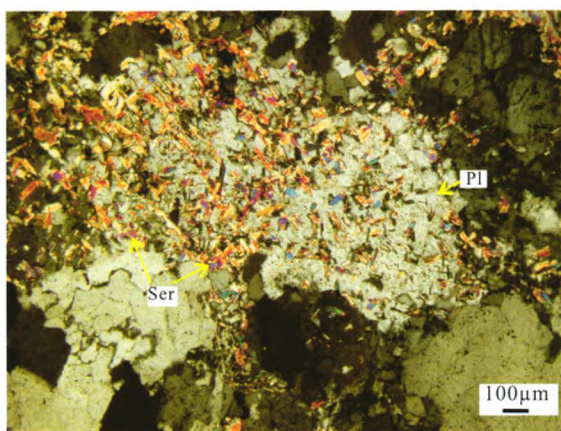
一般来说,黄铁矿颜色偏黄、粒度较细、晶形以五角十二面体单形或复杂聚形晶为主,自形程度较差,集合体呈浸染状或细脉状产出时往往含金性较好,反之含金性较差(陈光远等,1989)。时间上,通常成矿早阶段形成的黄铁矿以立方体晶形为主,杂质元素含量较低,晶胞参数接近理论值,表现为浅黄白色,集合体呈粗粒的孤立状、团簇状或星散状。主成矿阶段(大量金集中沉淀结晶阶段)形成的黄铁矿以五角十二面体单形或者聚形晶为主,或呈它形细粒状,杂质元素总量较高且元素种类非常复杂(Shen *et al.*, 2013),多以中温元素为主兼叠加低温和高温元素的复杂元素组合为特点(严育通等,2012),晶胞参数明显偏离理论值(通常晶胞体积增加),表现为较深黄色的细粒浸染状或细脉浸染状集合体产出。晚阶段形成黄铁矿仍然出现以立方体为主的单形晶或聚形晶,往往杂质元素含量较低,晶胞参数与理论值偏离不大。

空间上,往往是矿体上部的黄铁矿含有较多的低温元素杂质,矿体中部含有较多的中温杂质元素,矿体下部含有较多的高温杂质元素(Boyle,

1979; 李惠等,1999;胡楚雁,2001)。

1.3 绢云母化

与金矿化相关的绢云母,通常是指以细小鳞片状白云母或伊利石等层状硅酸盐为主的混合矿物组合,由于常具明显丝绢光泽,统称作绢云母。常常是长石类等架状硅酸盐矿物交代蚀变的产物,显微镜下常可见其附着在长石类矿物表面,或者沿着长石解理缝交代形成(图2)。绢云母在水岩反应过程中常与次生石英共生产出,因此,也常常被称作绢英岩化,即交代形成的绢云母和次生石英等产物共生形成的典型蚀变矿物组合。



具有彩色干涉色的细小鳞片状晶体为绢云母

图2 斜长石矿物的绢云母化蚀变

Fig.2 Sericite alteration on plagioclase

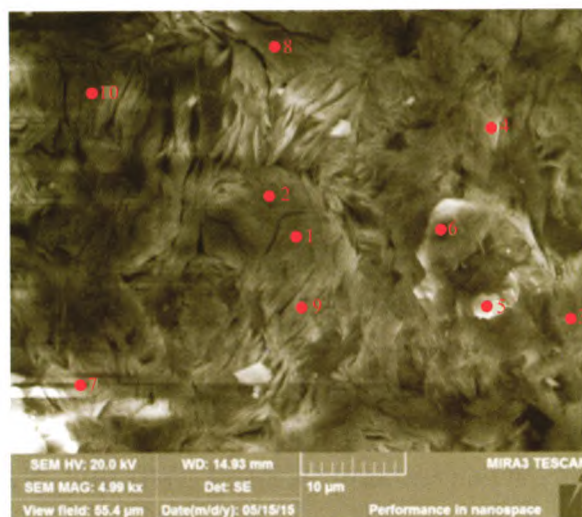
绢云母形成的物理化学条件一般为中低温和接近中等的 pH 环境。很多情况下,由于绢云母晶体细小,肉眼条件下不易识别,人们将其简单地识别为绢云母,也有人直接称其为白云母。实际上,未进行显微观察或晶体化学测试,把绢云母化直接称之为白云母是不科学和不严谨的。因为有些时候宏观环境(或手标本条件下)识别的绢云母,或许并非白云母,而可能是伊利石(图3)。

如上所述,由于绢云母极易在交代蚀变过程中与次生石英(硅化)共生而称作绢英岩化。当有黄铁矿和毒砂等硫化物矿物组合叠加其上时,则称作黄铁绢云岩化。

时间上,绢云母化常常出现在成矿前或者成矿作用的早阶段,空间上绢英岩化属于近矿围岩蚀变。特别是叠加了硫化物的绢英岩化(如黄铁绢英岩化)常常被认为是可靠的近矿蚀变标志。在斑岩型矿化系统和断裂控制的脉型金矿化蚀变类型中,大多存在明显的(黄铁)绢英岩化蚀变。

1.4 钾长石化

钾长石化因常表现为淡红色特征,有时也被称



红点位置成分测试显示 K_2O 含量为 4.0%~9.21%

图3 伊利石化蚀变的扫描电镜照片

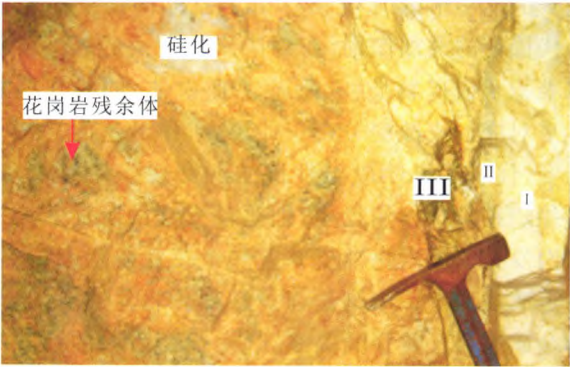
Fig.3 Scanning Electron Microscope images of illite alteration

作红化。实际上,红化并非全部是钾长石化所致,有些情况下的红色是由于钾化伴随了赤铁矿化,有时还有金红石化而导致的红色蚀变色,故称之为红化(李清玉等,2016)。一些地方还发现钠长石化同样能够呈现红色蚀变色(张宇等,2014)。所以,红化不能简单地理解为钾长石交代产物。

钾化主要出现在金成矿阶段的前期,被认为是成矿物质活化迁移再富集的标志,也是金聚集沉淀作用开始的序幕,也常常和硅化叠加在一起(图4)。由于钾化意味着交代过程中流体呈碱性,而且是相对高温条件下的一种蚀变过程,所以钾化不是绝对的近矿标志,尽管有时候钾化距离矿体并不远。钾化蚀变的范围往往较大,而且大型金矿床还可能多阶段钾化蚀变(图5)。很多脉型矿化的钾化蚀变往往发育在矿床/矿体的外围,但在斑岩成矿系统内则发育在斑岩体的内外接触带,相当于矿化中心的核部。

钾化是热液型金矿的重要找矿标志,但是通常被绢英岩化叠加后才被认为对矿化具有指示意义,如果仅仅存在钾化,有时仍然只能证明热液蚀变的存在,未必能说明参与蚀变交代的流体属于含矿流体,所以不能简单的依据钾化判识矿化。有时可见钾化叠加在绿泥石化或青盘岩化之上,这可能预示着蚀变仅仅属于矿化的远端外围。

对于酸性岩体作为赋矿围岩形成的蚀变,有时容易把原生钾长石与钾化蚀变形成的钾长石混淆。手标本下观察到的钾化蚀变通常是沿着斜长石边缘或解理缝发育,或者与次生石英形成交生结构。



红色为钾化蚀变,I、II、III 分别指第 I、II、III 矿化阶段
图 4 胶西北地区玲珑花岗岩发育强烈钾化蚀变
Fig.4 Strong potassium alteration in the Linglong granite,
NW Jiaodong district

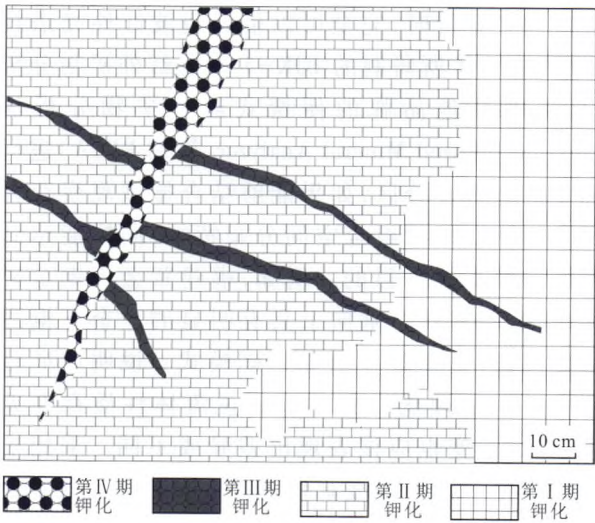


图 5 胶西北玲珑金矿可见多期次钾化蚀变
Fig.5 Multiple stages of potassium alteration in the Linglong
gold deposit in NW Jiaodong district

钾化形成的钾长石区别于原生钾长石的一个重要标志是没有原生钾长石的自形边缘,且显微镜下常可见沿着解理缝发育绢云母化。此外,钾化形成的长石常常发育格子状双晶。

1.5 钠长石化

钠长石化与钾化类似,也是碱性条件下流体交代反应的结果。由于钠与钾同样都是分布广泛且活泼的矿化剂元素,普遍存在于流体中,且与许多金属元素能够形成可迁移的配合物。因此,钠化蚀变过程也是成矿物质重要的活化再富集条件。钠化和钾化既可以独立进行,也可以联合进行。由于钠离子水化后的半径较小,因此其扩散能力较强,扩散范围较大,而且可以在较宽的温度区间(100~500℃,有时甚至超过500℃)发生。所以,相对于

钾化而言,钠化的空间范围会更大,而且交代形成的钠长石因为不像钾化那样出现明显的红色标志而容易被忽略。实际上,显微观察常常能够看到长石类矿物(斜长石和碱性长石)发生非常普遍的钠化蚀变。

1.6 绿泥石化

绿泥石化一般是暗色矿物如角闪石或黑云母等与热流体交代反应的产物。相对于长英质矿物而言,暗色矿物在遭遇热流体改造时,往往是因为晶体结构的“先天缺陷”(暗色矿物多是一些铁镁质矿物,其晶格位置主要由于Fe、Mg等半径小且外层电子构型不饱和的阳离子占据,晶体结构稳定性较差,遭遇热流体改造时更容易发生交代反应)而易于遭受蚀变。暗色矿物蚀变过程中最显著的变化就是褪色,因此蚀变岩的褪色现象实际上就是暗色矿物遭受蚀变的直接标志。也可以说,褪色就是容易致色的铁镁元素离子从暗色矿物晶体结构迁出,进而导致整个岩石色率降低的原因。褪色是蚀变的显著标志,也是重要找矿标志之一。

绿泥石化蚀变温度范围较宽,很多情况下较低的温度(例如低于100℃)即可导致暗色铁镁质矿物发生蚀变改造。因此,绿泥石化的空间分布范围一般较大,常常远大于矿化体所赋存的空间。发生在金矿床内的绿泥石化多分布在矿化物质场的外围,或者是矿化空间内的蚀变残留(黄诚等,2014;范潇等,2015)。斑岩型矿化系统由于绿泥石化发生在早期,加之后期其它蚀变的叠加改造,通常只在流体扩散的边缘低温区保留了绿泥石化蚀变。所以,以绿泥石为主要蚀变矿物的青盘岩化是斑岩系统外围边缘的识别标志。宏观上,脉型蚀变系统由于扩散动力学条件的限制和后期叠加的原因,常常观察不到绿泥石化蚀变或者仅可见绿泥石化残留,但是显微镜下却是显而易见的。

1.7 碳酸盐化

碳酸盐化是蚀变过程形成碳酸盐矿物(如方解石)的统称,最常见的碳酸盐化标志矿物是方解石,有时铁白云石也是碳酸盐化的结果。碳酸盐化往往是金矿化晚阶段的产物,这是由于流体演化到晚阶段富集了Ca²⁺,当温度越来越低时就会析出方解石等,因此也是金矿化进入尾声的标志。碳酸盐阶段很少或基本没有金的沉淀,硫化物也基本消耗殆尽,只是还有一些二氧化硅与其共生形成的方解石-石英共生组合。当然,有些金矿成矿系统中碳酸盐化也发生在早阶段或成矿的任何阶段,这主要决定于热水蚀变过程中是否有足够多余的钙质和二

氧化碳。所以碳酸盐化蚀变的空间分布范围也会很大。

1.8 褐铁矿化

褐铁矿化的典型特征是褐色、红色、棕色等显著的颜色效应。因为是含有二价铁离子的矿物在蚀变过程中把 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} 而导致褐化的出现,所以褐化也是近地表蚀变的常见现象。由于金属硫化物矿物在接近地表条件下容易被氧化成铁的氧化物和氢氧化物,同时 Fe^{2+} 转换成 Fe^{3+} 而突显褐色(如黄铁矿等金属硫化物在地表常被氧化成褐色,有时还保留黄铁矿假象),所以褐化是含有金属物质的热液活动及其氧化条件的标识,也是露头找矿的标志之一。

2 金矿化过程的矿物蚀变与矿物标型

矿物蚀变是内生金属成矿作用过程的普遍现象,也常常作为成矿作用的标识标志。矿物标型是能够标识成岩成矿过程的矿物学特征,所以也是成矿作用的标识标志。矿物的蚀变现象多种多样,内容繁杂多变,是热流体与冷岩石发生水岩反应的直接证据,但不是所有的蚀变都与金属成矿过程有直接关系。只有当蚀变现象能够表征含矿热流体参与蚀变过程时,这种蚀变才对成矿作用具有指示意义,有些蚀变现象还能够对流体的含矿性给出直接或间接的评价判据。同样地,矿物在演化过程中不断受到物理化学条件的改变而使得矿物特征发生相应的变化。当被流体改造的矿物特征能够指示成矿作用时,其矿物特征也便成了标型。因此,矿物的蚀变现象只有当能够提供反映成矿作用过程或者物理化学条件及其变化的信息时,蚀变就有了标型意义,也才有了找矿意义。仅这一点就可以看出,二者存在密切联系,但也有显著不同。

图6是胶西北蚕庄金矿蚀变分带图。可以看出,流体顺着构造裂隙运移时,对两侧围岩产生了强烈的影响,使其接受了不同程度的改造,产生明显不同类型的蚀变作用,也说明流体和围岩发生了

显著的能量和物质交换。由于流体向两侧扩散和交代蚀变的叠加作用,在含矿流体经由的断裂带一侧堆积了成矿物质,并形成工业矿体,同时在两侧近乎对应形成蚀变分带。即,离矿体最远的是钾化蚀变,代表了早阶段碱性流体的交代作用环境,同时伴随有硅化作用发生,但是没有金的沉淀。依次向内发育绢英岩化蚀变并叠加了黄铁矿化,是典型的近矿蚀变。最内侧是强黄铁绢英岩化蚀变,常常和金矿体有互叠穿插关系,是主成矿阶段的蚀变结果,因而有大量金的沉淀,是工业矿体形成的主要作用。类似的蚀变分带在诸多脉型矿床均有发育,因此,也是找矿勘查的重要依据。

实际上,短波红外技术的兴起和发展,为金矿的蚀变分带提供了利器。特别是肉眼条件下不易进行蚀变分带时,完全可以借助短波红外光谱技术(南京地矿所研制的BJK-1型近红外矿物分析仪,或者其他品牌的便携式红外矿物分析仪 Portable Infrared Mineral Analyzer,简称PIMA)进行蚀变矿物组合分区,如果能够结合显微观察获得详细的蚀变矿物组合空间分布特征,同样能达到很好的蚀变分带目的。例如,福建紫金山铜金矿床,其金属富集在垂向上具有明显的上金下铜之富集规律,也称紫金山金铜矿模式。说明成矿过程中垂向物理化学条件或者说流体性质存在差异,那么蚀变也应该表现出差异或不同。采用短波红外技术识别蚀变矿物组合,并与金属富集模式对照(图7)后发现,二者存在很好的相应性,即上部金沉淀对应的蚀变矿物组合是地开石-高岭石-伊利石-蒙脱石,下部铜沉淀对应的矿物组合是地开石-高岭石-明矾石-白云母-叶蜡石,二者过渡带主要蚀变矿物组合为伊利石+蒙脱石+叶蜡石。这种蚀变矿物分带与金属富集模式的对应关系,能够说明蚀变矿物组合是蚀变分带的重要标型特征,对于深刻理解超大型铜金矿床成矿过程以及指导类似成矿条件的区域找矿具有十分重要的意义。

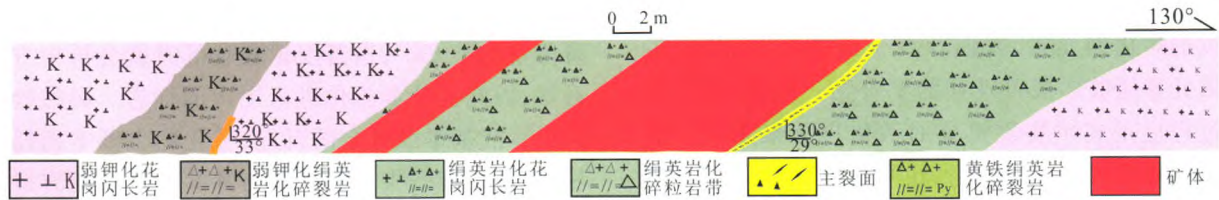


图6 蚕庄金矿上庄矿区-560 m中段 CM315 穿脉蚀变带剖面图

Fig.6 Alteration profile of the CM315 at -560 m midpiece in the Shangzhuang mining area, Canzhuang gold deposit

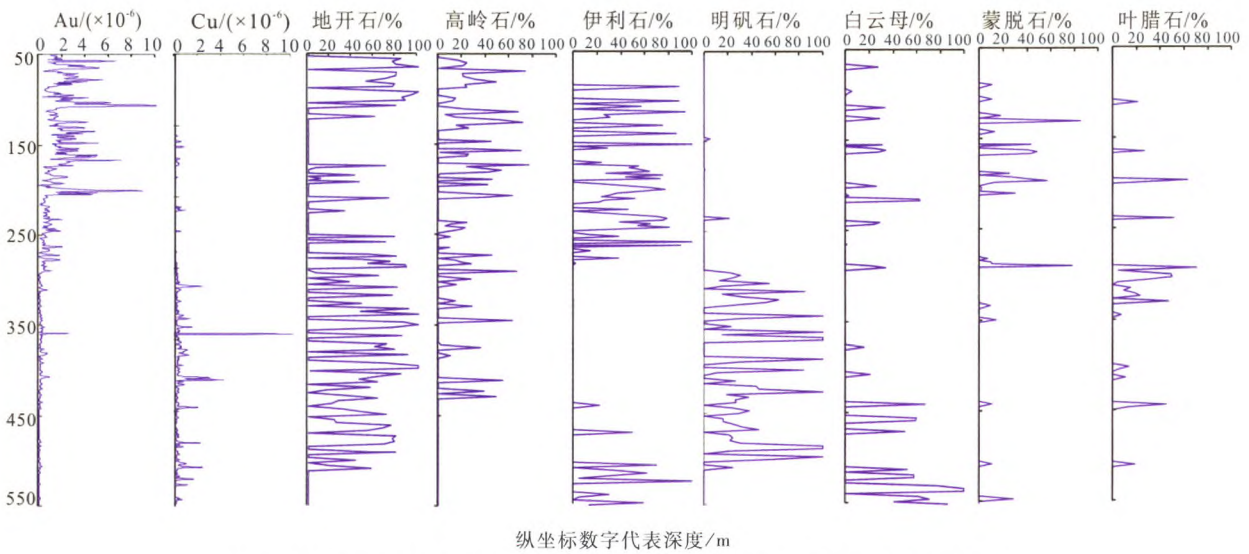


图 7 紫金山铜金矿床 ZK305 钻孔金铜品位及主要蚀变矿物含量垂向变化图
Fig.7 Vertical compositional variation diagram of main alteration minerals and Au-Cu content in ZK305 drill hole from the Zijinshan Cu-Au deposit

除了上述短波红外技术可用于蚀变分带外,便携式磁化率仪也是很好的蚀变标识技术手段。新型便携式高精度磁化率测量仪很容易在进行野外露头或井巷蚀变分带观察时,同步进行高密度磁化率值和磁化率异向性度值数据采集,对照地质剖面可以用来判识磁化率与蚀变矿物组合之间的关系,达到辅助蚀变分带目的。甘肃岗岔金矿巷道揭露赋存于火山岩中蚀变岩型矿带时,由于构造破碎带较宽,表生褐化非常强烈,铁染的安山质火山岩和火山岩内,其含矿带、破碎蚀变带与原岩不易区分,采用便携式磁化率仪进行磁化率参数采集,并对照地质剖面发现,磁化率负异常段与构造破碎带(也是矿化段)存在准确地对应关系,为该矿床强烈蚀变带、构造破碎带位置标识,以及矿床浅部氧化型矿体空间模型建立提供了重要依据。可以看出,断裂控制成矿流体条件下形成的蚀变分带,磁化率平值存在显著响应,因此,磁化率参数便是蚀变矿化的标型特征。同时也说明,磁化率参数的变化规律与成矿流体沿断裂通道运移时交代围岩形成的蚀变矿物组合分带,以及致断裂形成的应力差异具有同步变化性。这对理解成矿过程的交代蚀变作用机理以及指导深部成矿潜力预测显然是有力证据。

同样地,采用便携式磁化率仪在河南前河金矿甚沟矿段进行磁化率参数填图也获得很好效果。通过磁化率参数与金矿化纵投影图对照发现,磁化率与金矿化存在显著反相关关系,即浅部金矿化强烈时磁化率较弱,随着深度增加,金矿化强度减弱

时,磁化率明显增强,而且等值线趋势明显地标识出了矿化侧伏规律(具有向南东方向侧伏的趋势)。据此可以预判,沿着侧伏方向深部如果再次呈现磁化率降低的趋势,金矿化就会再次增强。

总之,矿物蚀变现象与矿物标型存在密切关系,当矿物蚀变存在时空变化规律时,便具有标型意义,也就为理解成矿过程和指导勘查生产提供了重要依据。所以,矿物蚀变现象与矿物标型关系的研究是矿床学重要的研究内容。

3 矿物标型特征与金矿化的关系及其金矿找矿示例

3.1 载金矿物黄铁矿标型特征与金矿化

作为重要载金矿物的黄铁矿,其热电标型特征对于标识矿床空间分带结构已经积累了很多资料(邵伟等,1990;刘星等,1990;要梅娟等,2008;于洪军等,2011;申俊峰等,2013),其中不少用于金矿床成矿模型和找矿模式的精细刻画(李晶等,2004),特别是基于热电系数范围(邵伟等,1990;孙文燕等,2012)、热电系数频率曲线(谢玉玲等,1999),热电导型垂向分布与变化规律(李杰等,2016),以及矿物学填图(于洪军等,2011;孙文燕等,2012;李青等,2013;李杰等,2016)等揭示矿床空间变化规律的成果已经积累了很多,而且在指导找矿实践方面发挥了重要作用(邵伟等,1990;刘冲昊等,2013;李杰等,2016; Wang *et al.*, 2016)。

甘肃陇南安房坝金矿是典型的构造蚀变岩型金矿,控矿断裂走向北西西、倾向北北东,载金矿物

主要是黄铁矿。借助井巷和钻孔工程在矿体纵投影方向布置采集了 17 件黄铁矿样品,并进行了热电性参数测试。结果发现,该矿床的主要矿体 I-8 矿体黄铁矿热电性频率曲线分布类型显示出很好的纵向分带规律(图略)。即,矿体由浅部到深部,黄铁矿热电系数频率曲线类型出现明显的交替出现规律。其中,矿体浅部主要出现离散式(A 型)分布类型,深部则呈单峰式(B 型)与双峰式(C 型)两种类型交替出现的规律,且分带较为明显。其中 C 型分布主要集中于 1828~1779 m 标高段的 08 至 16 勘探线之间,带状分布;B 型分布较为广泛,主要分布于 C 型条带区的两侧,明显指示矿化具有向北西西侧伏趋势。综合黄铁矿其他参数(热电系数、导型分布及其变化规律等)判断,目前探采控制的深度范围尚属于矿体中上部,且具有明显沿控矿构造向北西西方向深部侧伏趋势,暗示其深部仍具有较大的找矿潜力,且进一步深部探矿工程应该布置于 I-8 矿体的西段。而且推测在 1 658 m 标高位置可

能出现高品位矿化区。

此外,将上述 17 件黄铁矿样品同时进行了爆裂温度测试研究,结果显示爆裂曲线类型的空间分布具有明显的规律性(图 8)。可以看出,由地表浅部到深部,黄铁矿的起爆温度越来越低,暗示成矿流体温度具有逆向分带趋势,显然说明成矿过程存在含矿流体多次脉动叠加效应,因而造成深部黄铁矿的爆裂温度之起爆温度不断降低(由浅部大于 234 ℃降低为深部 220~164 ℃)。同时还注意到越往深部爆裂峰越多,即起爆温度越低,爆裂峰越多,这一特点同样暗示深部可能存在较好的金矿化,找矿潜力较大。另外,爆裂频次与金矿化纵投影叠合图同样指示金品位较好的部位,热爆裂总数相对较高,尤其是在靠近爆裂总数高值区及其变化梯度较大的部位,其金矿体品位最好。这说明爆裂总数近似地反映了载金矿物黄铁矿中包裹体数量,同时其变化也反映了流体物理化学条件的剧烈变化有利于金的沉淀。

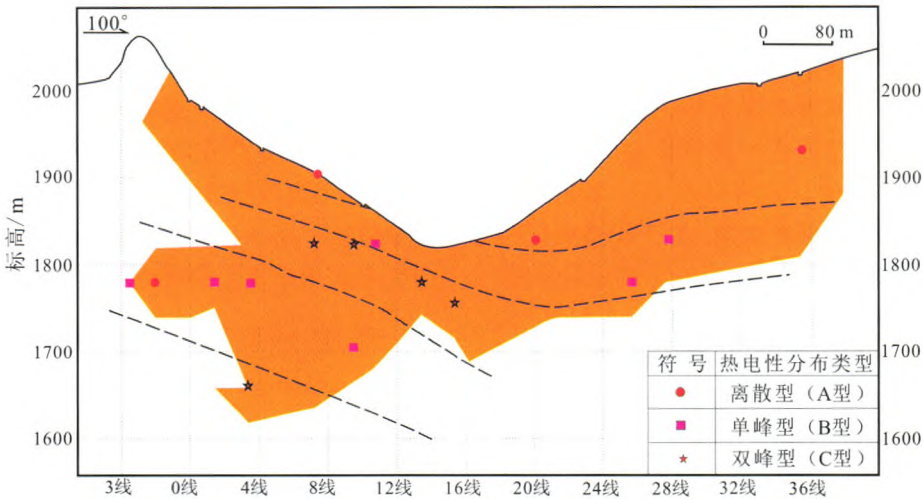


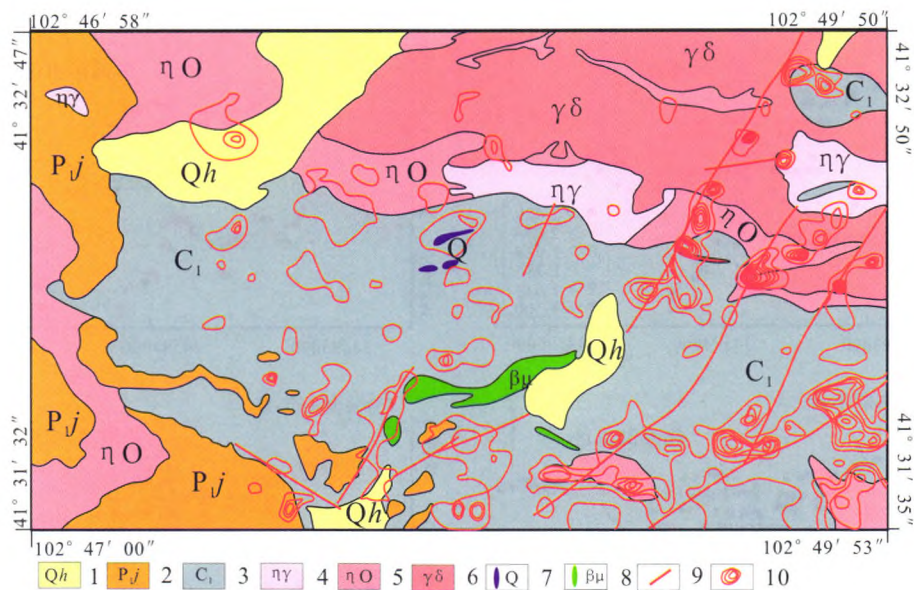
图 8 甘肃武都安房坝金矿 I-8 矿体黄铁矿爆裂曲线类型分布图

Fig.8 Distribution of pyrite blowout types in No. I-8 orebody of the Anfangba gold deposit, Gansu province

3.2 蚀变矿物短波红外光谱特征与金矿化

如前所述,短波红外光谱技术是甄别蚀变矿物的有效手段。特别是对于野外露头、井巷、手标本或者光学显微镜不易观察的微细蚀变矿物及其蚀变现象,短波红外光谱技术具有显著优势,可以有效弥补依据光学显微镜观察蚀变矿物定量不准确的短板。通过短波红外光谱参数填图可以半定量标识蚀变矿物组合、蚀变矿物分带特征等。图 9 是内蒙古阿拉善盟珠斯楞金矿床利用短波红外技术(采用南京地矿所研制的 BJK-1 型近红外矿物分析仪)提取的矿物蚀变信息。工作区内,主要发育一

套安山质火山岩和火山碎屑地层并夹有砂板岩的地层组合,伴有花岗岩、二长花岗岩、花岗闪长岩等中酸性岩体侵入,中东部可见少量残留安山质火山角砾岩,主要发育北东向断裂构造。在没有开展短波红外蚀变填图工作之前,确定的找矿工作靶区位于工作区的中部偏西的范围。然而,通过短波红外光谱代表含有 Al-OH 基团矿物(如白云母、伊利石等层状硅酸盐矿物)特征峰之 2180~2240 nm 波段主吸收强度等值线图(图 9)可以发现,其高值区在工作区的东部和东南部区域,而且与构造线基本吻合,显然该高值区揭示出此处遭受了强烈的绢云母



1-第四系;2-二叠系下统金塔组:灰绿色安山岩;3-石炭系下统:浅灰褐色、紫红色含砾粗粒岩屑砂岩,夹浅灰紫色流纹质玻屑凝灰岩、杂色凝灰质砂岩、浅变质岩碎屑岩和火山碎屑岩等;4-海西期晚期侵入体:灰白、浅红中粗粒二长花岗岩和斜长花岗岩;5-海西期早期侵入体:灰白、灰绿中细粒斜长花岗岩和灰绿色中细粒花岗岩闪长岩;6-灰白、浅红色花岗岩斑岩;7-石英脉;8-辉绿岩脉;9-断层;10-近红外光谱吸收强度等值线

图9 内蒙古阿拉善盟珠斯楞金矿床近红外光谱 2180~2240 nm 波段主吸收强度等值线图

Fig.9 The contour map of 2180~2240 nm wave band main absorption abundance by near infrared spectroscopy in the Zhushileng gold deposit, Alxa, Inner Mongolia

化蚀变,进而也暗示东部和东南部区域才是强烈的蚀变地段。

按照矿床学、流体地球化学和成因矿物学的基本理论以及大量的找矿实践案例,在中酸性岩浆岩发育的地区,如果伴随断裂构造发育强烈的绢云母化蚀变,通常与热液(很可能是含矿热液)活动具有密切联系。从热液流体携带成矿物质在有利空间(或场所)卸载堆积成矿的一般原理,本区东部或东南部提取到与断裂构造空间关系密切的流体活跃并伴随绢云母化蚀变是矿化抑或是形成工业矿体的重要信息之一。因此,工作区的东部或东南部地段更具成矿潜力,因而是下一步找矿或布置重型勘查工程的重要依据。后续的岩石地球化学测量证实,东部和东南部存在强烈金及其中低温元素异常,钻探工程的进一步验证在此区域揭露出工业矿体。这也说明当矿物的蚀变现象可以作为矿物标型特征时,二者的统一性对于找矿方向和进一步找矿靶区的确定具有重要意义。

同样,在甘肃合作市岗岔金矿区与地瑞岗金矿区的结合地带,通过短波红外光谱平面填图技术,在安山质火山岩-火山碎屑岩覆盖区明确提取到了高岭石化、伊利石化、褐铁矿化和绿泥石化的异常

分布(图 10),同时在东北部还提取到代表中低温浅成蚀变的明矾石化和黄钾铁矾化,显然这是浅成热液蚀变矿化的有利环境。根据高岭石化-伊利石化-褐铁矿化蚀变组合,以及外围的绿泥石化-伊利石化组合,暗示研究区的东北部可能存在热液溢出区。地球化学勘查(土壤化探和岩石碎屑化探)结果也表明该区存在显著 Au-Ag-As-Sb-Pb-Zn 异常,地质填图还证实疑似热液溢出区存在明显断裂构造。综合认为该处具有 Au 成矿潜力,抑或存在斑岩型 Au-Cu 成矿系统,其热液溢出区及其周边是重要的勘查靶区。这说明,短波红外识别出的伊利石、高岭石、绿泥石分布规律和褐化展布特点是重要的标型矿物组合,具有成矿作用的重要标识意义。结合其他勘查手段可以为进一步布置重型勘查验证提供了重要依据。

总之,从矿物标型特征可以充分提取与成矿有关的矿物学信息并进行蚀变分带,矿物标型的时空特征与金矿化在时空上紧密关联,因此是就矿找矿、深部预测,靶区圈定和矿产普查等矿产勘查的有效手段。当能够在采集足够样品的基础上,大量识别矿物标型特征并提取到丰富的与成矿有关的信息时,做矿物学填图效果更好。

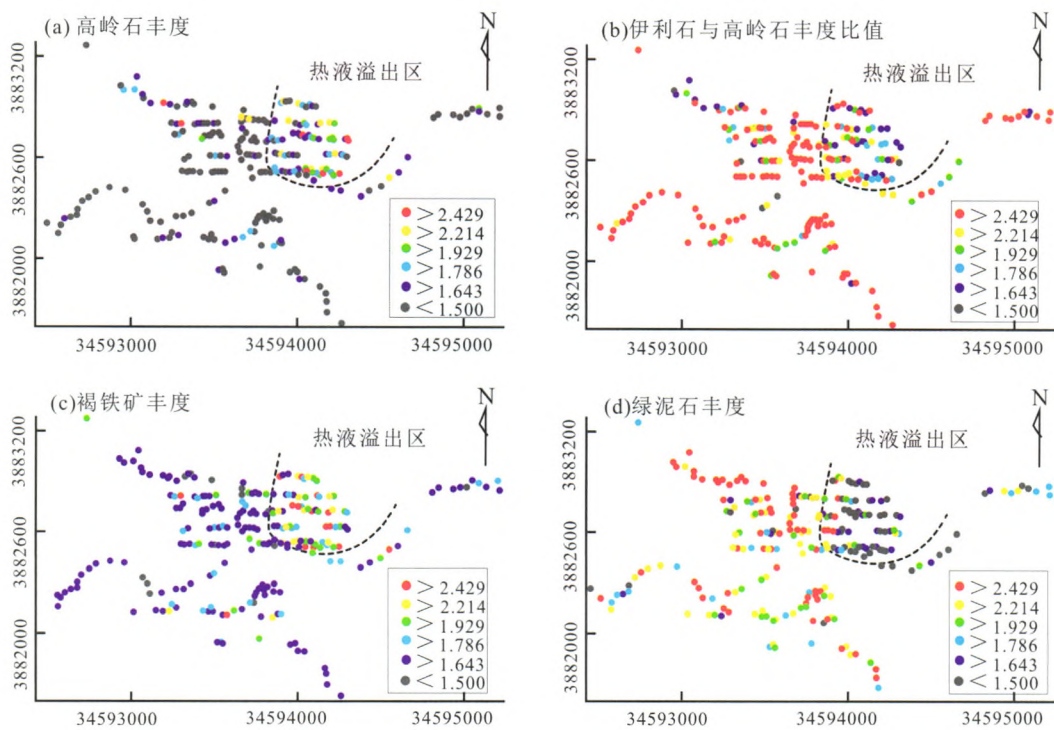


图 10 甘肃岗岔-地瑞岗金矿区近红外光谱蚀变填图

Fig.10 Alteration minerals mapping by near infrared spectroscopy in the Gangcha-Diruigang gold deposit, Gansu province

4 结论

与热液有关的金矿床通常存在广泛的热液蚀变,其蚀变矿物特征及矿物组合能够指示成矿过程的物理化学条件变化,因而是重要的成矿信息,也被称作矿物标型特征,同样是重要的找矿标志。基于常见矿物蚀变现象及其与金矿化的时空关系,以矿物标型特征参数(如载金矿物黄铁矿热电性特征、蚀变岩磁化率特征、蚀变矿物短波红外光谱特征等)和蚀变分带为基础,通过矿物学填图精细刻画成矿过程,并建立成矿模型和找矿模式,从而进一步指导找矿工作是重要的勘查方法之一。通过胶东玲珑金矿和蚕庄金矿、福建紫金山铜金矿、甘肃岗岔金矿和安房坝金矿、河南前河金矿、内蒙古阿拉善珠斯楞金矿等勘查实践案例,认为未来以矿物标型特征为主要参数的矿物学填图是有效的找矿途径之一。

参考文献 (References):

Boyle R W. 1979. The Geochemistry of Gold and Deposits. Hull, Quebec: Canadian Government Publishing Centre
Gamyanin G N, Goryachev N A, Savva N E. 2007. Ore-magmatic systems and metallogeny of gold and silver in Northeastern Asia. Russian Geology and Geophysics, 48(11): 913-922
Litvinenko I S. 2009. The conditions of existence and typomorphism of native gold in ores of the Degdekanskoe deposit (Northeastern Russia)

in black-shale strata. Russian Geology and Geophysics, 2009, 50 (6): 535-540
Murzina V V, Naumov E A, Azovskova O B, Varlamov D A, Rovnushkin Y M, Pirajin O F. 2017. The Vorontsovskoe Au-Hg-As ore deposit (Northern Urals, Russia): Geological setting, ore mineralogy, geochemistry, geochronology and genetic model. Ore Geology Reviews, 85: 271-298
Prudnikov S G, Kononenko N B, Petrova L I. 2011. Formation conditions of placers in the Tapsa-Kaakhem gold zone (Tuva) and their relation to primary sources. Russian Geology and Geophysics, 52(2): 193-207
Samusikov V P. 2011. Regularities in the impurity element content of minerals during hydrothermal ore formation. Russian Geology and Geophysics, 51(3): 266-276
Shen J F, Li R R, Santosh M, Meng K, Dong G C, Wang Y J, Yin N, Ma G G, Yu H J. 2013. He-Ar isotope geochemistry of iron and gold deposits reveals heterogeneous lithospheric destruction in the North China Craton. Journal of Asian Earth Sciences, 78: 237-247
Tauson V L, Akimov V V, Lipko S V, Spiridonov A M, Budyak A E, Belozeroval O Y, Smagunov N V. 2015. Typomorphism of pyrite of the Sukhoi Log deposit (East Siberia). Russian Geology and Geophysics, 56(10): 1394-1413
Tauson V L, Kravtsova R G, Smagunov N V, Spiridonov A M, Grebenshchikova V I, Budyak A E. 2014. Structurally and superficially bound gold in pyrite from deposit of different genetic types. Russian Geology and Geophysics, 55(2): 273-289
Wang G W, Feng Y, Carranza E J M, Li R X, Li Z L, Wen B T, Feng Z K, Zhao Z D, Wang D J, Kong L, Jia W J, Wen B T. 2016. Typomorphic characteristics of pyrite: Criteria for 3D exploration target-

- ting in the Xishan gold deposit, China. Journal of Geochemical Exploration, 164: 136-163
- 陈光远. 1987. 成因矿物学与找矿矿物学发展现状. 矿物岩石地球化学通报, 6(2): 68-70
- 陈光远, 孙岱生, 殷辉. 1987. 成因矿物学与找矿矿物学. 重庆: 重庆出版社, 11-35
- 陈光远, 邵伟, 孙岱生. 1989. 胶东金矿成因矿物学与找矿. 重庆: 重庆出版社
- 陈光远, 鲁安怀. 1994. 矿物成分标型继承性与金矿矿质来源. 地学前缘, 1(3-4): 204-210
- 范潇, 吕古贤, 王宗永, 邵鹤森, 杨美汪, 房长云. 2015. 焦家金矿田构造蚀变岩填图及其地球化学特征分析. 地学前缘, 22(4): 46-52
- 胡楚雁. 2001. 黄铁矿的微量元素及热电性和晶体形态分析. 现代地质, 15(2): 238-241
- 黄诚, 张德会, 和成忠, 王新彦, 喻晓, 殷海燕. 2014. 热液金矿床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系. 物探与化探, 38(2): 278-283
- 李惠, 张文华, 常凤池. 1999. 大型、特大型金矿盲矿预测的原生叠加晕理想模型. 地质找矿论丛, 14(3): 25-33
- 李晶, 陈衍景, 刘迎新. 2004. 华北克拉通若干脉状金矿的黄铁矿标型特征与流体成矿过程. 矿物岩石, 24(3): 93-102
- 李杰, 申俊峰, 曹卫东, 彭自栋, 李金春, 刘海明, 魏竹君. 2016. 甘肃岗岔金矿黄铁矿热电性及深部金矿化预测. 矿物岩石地球化学通报, 35(2): 378-386
- 李青, 李胜荣, 张秀宝, 张林杰, 赵毅, 赵夫旺, 刘洋. 2013. 河北省灵寿县西石门金矿黄铁矿热电性标型及其找矿意义. 地质学报, 87(4): 542-553
- 李清玉, 向胤合, 杨斌, 王慧. 2016. 胶东黄埠岭金矿床红化蚀变与成矿关系探讨. 黄金地质, 37(9): 20-23
- 李胜荣, 陈光远, 邵伟, 孙岱生. 1996. 胶东乳山金矿田成因矿物学. 北京: 地质出版社, 1-42
- 李胜荣. 2013. 成因矿物学在中国的传播与发展. 地学前缘, 20(3): 46-54
- 刘冲昊, 刘家军, 王建平, 吴杰, 王维钰, 王立新, 于康伟, 陈冬, 李志国. 2013. 陕西省铔厂沟金矿床主矿带黄铁矿热电性特征及其地质意义. 地学前缘, 20(4): 264-272
- 刘星. 1990. 玲珑金矿床的矿化垂直分带. 矿床地质, 9(3): 243-256, 286
- 邵伟, 陈光远, 孙岱生. 1990. 黄铁矿热电性研究方法及其在胶东金矿的应用. 现代地质, 4(1): 46-57
- 申俊峰, 李胜荣, 马广刚, 刘艳, 于洪军, 刘海明. 2013. 玲珑金矿黄铁矿标型特征及其大纵深变化规律与找矿意义. 地学前缘, 20(3): 55-75
- 孙国胜, 李绪俊, 姚凤良, 胡瑞忠. 2002. 玲珑金矿田矿物组合与地球化学分带及矿体定位预测意义. 地质与勘探, 38(4): 28-32
- 孙文燕, 李胜荣, 张旭, 薛建玲, 张运强. 2012. 黄铁矿热电系数与活化温度的关系. 矿物岩石地球化学通报, 31(1): 57-70
- 谢玉玲, 徐九华, 钱大益, 何知礼. 1999. 太白金矿黄铁矿热电性及其在找矿中的应用. 北京科技大学学报, 21(1): 1-5
- 徐国风, 邵洁涟. 1986. 矿物标型性研究在探讨金矿床成因及找矿上的应用. 甘肃地质, 1-19
- 严育通, 李胜荣, 贾宝剑, 张娜, 闫丽娜. 2012. 中国不同成因类型金矿床的黄铁矿成分标型特征及统计分析. 地学前缘, 19(4): 214-226
- 要梅娟, 申俊峰, 李胜荣, 曹烨, 刘秀艳. 2008. 河南嵩县前河金矿黄铁矿的热电性、热爆特征及其与金矿化的关系. 地质通报, 27(5): 649-656
- 于洪军, 申俊峰, 王磊, 马广刚, 刘艳. 2011. 玲珑金矿黄铁矿热电性与微量元素标型及深部金矿化评价. 地质与勘探, 47(4): 615-623
- 张宇, 李永刚, 李飞, 张洪涛, 种松树. 2014. 内蒙古喀喇沁旗安家营子金矿红化蚀变的特征及其实质. 岩石学报, 30(2): 576-588

(本文责任编辑:龚超颖;英文审校:高剑峰)

·学会之声·

中国矿物岩石地球化学学会官方微信订阅号发布

为顺应时代发展的需求,深化学会体制机制改革,将资讯信息更加快速准确的发送给全体理事、会员,学会目前开通了官方微信订阅号,今后关于学会的所有信息都不再通过《会员通讯》以邮件发送,大家只须扫描右方二维码关注学会,即可随时了解查看学会的相关信息,并与订阅号即时互动,为学会的发展提出您宝贵的意见和建议。



特约主题：成岩成矿作用的矿物学标识

编者按语：矿物是地学工作者认识和理解地质作用过程（特别是成矿作用过程）的物质基础，也常常被称作地质作用过程的“信息记录器”。通过提取或解析矿物学信息，精细刻画成岩成矿作用的时空序列具有重要意义。中国矿物岩石地球化学学会成因矿物与找矿矿物专业委员会长期关注国内外相关领域学术动态。特别是注意到近年来国内不少地学工作者在基于矿物学信息表征成岩成矿作用过程方面作了不少实际工作，相当一部分成果在指导找矿方面发挥了非常重要的作用。同时，我们也注意到国际上一些著名高校和研究机构同样在成因矿物学及其应用方面取得诸多成果。因此，我们想借助中国矿物岩石地球化学学会这个学术交流平台，首先介绍国内地学工作者该方面的成果，也希望今后陆续介绍国外类似的科研成果，以促进国内成因矿物学和找矿矿物学学术领域的健康发展，为加强我国地质事业在国民经济建设中作用做出应有的贡献。



特邀主编：申俊峰，男，中国地质大学（北京）地球科学与资源学院教授、博士研究生导师。1985 年 7 月河北地质学院地质系矿产调查专业获学士学位。1985.8—1989.8 河北地质学院地质系任教。1992 年 4 月北京科技大学地质系获理学硕士学位。1992.5—1999.8 内蒙古包头钢铁公司冶金研究所任工程师、高级工程师，从事矿物材料研究开发。2002 年 7 月中国地质大学（北京）获理学博士学位。2002 年 8 月至今，中国地质大学（北京）地球科学与资源学院任教。

主讲《结晶学及矿物学》、《成因矿物学概论》、《环境矿物学导论》本科课程和《成因矿物学及其应用》、《现代矿物学》、《环境与生命矿物学》等研究生课程，研究方向“成因矿物与找矿矿物学”及“环境与生命矿物学”。

主持和重点参加科研项目 30 余项，第一作者和通讯作者发表论文 90 余篇。现任中国矿物岩石地球化学学会成因矿物与找矿矿物专业委员会主任委员、国际“ROCKS FOR CROPS”学会中国联络人。

专 栏 作 者 简 介



杨志军,男,中山大学地球科学与工程学院教授、博士研究生导师。研究工作主要涉及矿物学、岩石学、地球化学等学科和领域,目前主要从事金刚石矿物学、金伯利岩的成因演化及环境矿物材料等方面的研究。先后主持完成国家自然科学基金项目4项以及省部级科研项目多项。发表论文百余篇,其中SCI、EI收录检索论文数十篇。2005年和2006年分别获得中国有色金属工业科学技术奖二等奖1项(排名第1)、广东省科学技术奖二等奖1项(排名第3)。此外,还兼任中国矿物岩石地球化学学会副秘书长、中国矿物岩石地球化学学会成因矿物学专业委员会副主任委员、中国矿物岩石地球化学学会矿物结构矿物物理专业委员会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿物岩石材料专业委员会委员等职。



李国武,男,教授,博士生导师,中国地质大学(北京)科学研究院晶体结构实验室主任。多年来一直从事矿物学及矿物X射线衍射、晶体结构与晶体化学实验、教学及科研工作,独立或与他人合作发现新矿物20个,并发现多个矿物晶体结构新类型及晶体化学新现象,是我国现今发现新矿物最多的学者之一。主持或参与国家级科研项目十余项,主持的国家自然科学基金项目成果“我国烧绿石超族新矿物研究”被选为我国“2013年十大地质科技进展”。参与发现的新矿物汉江石被选为我国“2010年十大地质科技进展”。曾获部级、市级、行业科技成果奖多次,在国内外专业期刊杂志发表学术论文百余篇,建有晶体学专业网站晶体之星。



孟繁聪,男,中国地质科学院地质研究所研究员、博士生导师,成因矿物学与找矿矿物学专业委员会副主任委员。主要从事造山带火成岩岩石学研究,近年来研究兴趣:(1) 镁铁-超镁铁岩成因矿物学;(2) 榴辉岩成因矿物学;(3) 俯冲带流体活动与矿物成因。研究区主要为东昆仑造山带和俄罗斯极地乌拉尔。先后主持中国地质调查局项目4项,国家自然科学基金

基金面上项目3项。以第一作者在国内、外期刊发表论文30余篇。



罗照华,男,中国地质大学(北京)教授、博士生导师。主要从事火成岩相关领域的教学和科研工作,侧重于火成岩岩石学、区域岩石大地构造、岩浆作用与成矿等方向。参与过国家科技重大专项、国家重点基础研究发展计划、自然科学基金、全国地质大调查等方面的项目。发表论文200余篇,专著两部。主要贡献在于提出了“太行山板内造山带”的认识和“透岩浆流体成矿理论”。近年来主要关注流体-岩浆相互作用及其成矿效应,并力图将成矿理论转换为勘查方法。



卿敏,男,中国人民武装警察部队黄金地质研究所教授级高级工程师,中国地质大学(北京)兼职教授、博士生导师。从事金属矿产(侧重金矿)区域成矿规律和勘查部署研究和危机矿山接替资源找矿工作。先后承担和参加国家部(委)、矿山企业委托科研项目30余项,发现并提交内蒙古苏尼特右旗毕力赫大型金矿,获得部(省)级科技进步二、三等奖6次。以第一作者发表论文20篇,合作发表论文70余篇;以第1作者出版专著2本,参与6部学术专著的编写工作。



金润成,男,朝鲜金策工业综合大学资源探测工程学院副教授,博士,主要从事矿物形成条件、矿物材料的研究工作。近年主要研究水镁石和磁铁矿矿床特征及形成条件,近期在中国地质大学(北京)科学研究院晶体结构实验室访问学者。



张聚全,男,河北地质大学副教授。主要从事成因矿物学,岩浆作用与成矿等方面的研究工作。目前的研究区域主要为太行山地区,主要研究内容为中生代岩浆作用过程及其成矿作用。相关研究成果发表SCI、EI、中文核心期刊论文10余篇,获得国土资源科学技术奖二等奖1项。